

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A projekt lényege röviden	2
XAMPP	2
A Visual Studio kód.....	2
Képek a programról, illetve az adatbázisról.....	5
Önreflexió.....	6

Tantárgy neve: Programfejlesztés

Projekt tervezője: Sümegi Tamás

Projekt címe: Könyvtár adatbázis

Osztály: 13.B

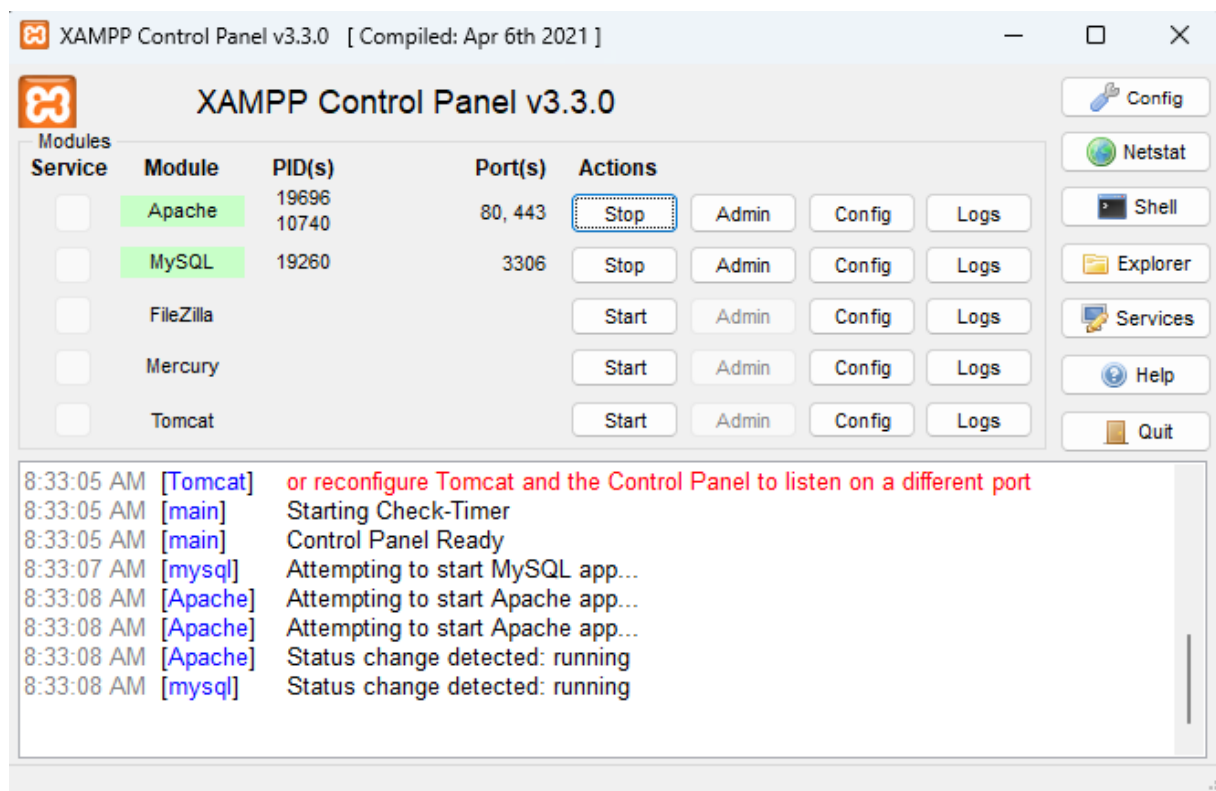
Dátum: 2026.02.03

A projekt lényege röviden

A projekt egy könyvtári adatbázis-kezelő alkalmazást valósít meg. A program kódolása a Visual Studio 2022-ben készült, az adatok tárolása pedig a XAMPP segítségével a phpMyAdmin felületén kezelt MySQL adatbázisban valósul meg. Az adatok kezelésére négy fő funkció van biztosítva: hozzáadás, törlés, frissítés és új, melyek alapján hatékonyan lehet az adatokat módosítani, felvenni vagy kitörölni.

XAMPP

A XAMPP kulcsszerepet játszott a program megvalósításában, ugyanis biztosított egy szükséges szerverkörnyezetet az adatbázis-kezeléshez. A csomag tartalmazza az Apache webszervert, a MySQL adatbázis-kezelőt, illetve a phpMyAdmin felületet, melyen adatokat lehet létrehozni, módosítani (kezelni).



(XAMPP Control Panel, melyen a fent említett modulok vannak aktiválva)

A Visual Studio kód

```
using MySql.Data.MySqlClient;  
using System.Data;  
using System.Xml.Linq;
```

```
namespace Könyvtár_projekt  
{  
    public partial class Form1 : Form  
    {  
        int selectedId = -1;
```

```

public Form1()
{
    InitializeComponent();
    gridview();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
    con.Open();
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("INSERT INTO konyvek (`cim`,
`szerzo`, `kiadottev`, `ar`) VALUES ('" + txtcim.Text + "','" + txtszerzo.Text + "','" +
txtkiadottev.Text + "','" + txtar.Text + "')", con);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    MessageBox.Show("Sikeresen hozzáadva!");
    con.Close();
    dataGridView1.Rows.Clear();
    gridview();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (selectedId == -1)
    {
        MessageBox.Show("Kérlek válassz ki egy könyvet az adatbázisból, amit ki
szeretnél törölni!");
        return;
    }
    MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
    con.Open();
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("DELETE FROM `konyvek` WHERE
cim='" + txtcim.Text + "'", con);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    MessageBox.Show("Sikeresen törölve!");
    dataGridView1.Rows.Clear();
    gridview();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (selectedId == -1)
    {
        MessageBox.Show("Nincsen kiválasztva egy könyv sem, melynek adatait frissíteni
tudnád!");
        return;
    }
}

```

```

        MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
        con.Open();
        string query = "UPDATE konyvek SET " + "cim=" + txtcim.Text + ", " + "szerzo="
+ txtszerzo.Text + ", " + "kiadottev=" + txtkiadottev.Text + ", " + "ar=" + txtar.Text + "
WHERE id=" + selectedId;
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, con);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        MessageBox.Show("Sikeresen frissítve!");
        selectedId = -1;
        dataGridView1.Rows.Clear();
        txtcim.Clear();
        txtszerzo.Clear();
        txtkiadottev.Clear();
        txtar.Clear();
        gridView();
        selectedId = -1;
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        txtszerzo.Clear();
        txtar.Clear();
        txtkiadottev.Clear();
        txtcim.Clear();
    }
    void gridView()
    {
        MySqlConnection con = new MySqlConnection("server=localhost;user
id=root;database=könyvtár");
        con.Open();
        MySqlDataAdapter sda = new MySqlDataAdapter("SELECT * FROM konyvek",
con);
        DataTable dt = new DataTable();
        sda.Fill(dt);
        dataGridView1.Rows.Clear();
        foreach (DataRow item in dt.Rows)
        {
            int n = dataGridView1.Rows.Add();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[0].Value = item["id"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[1].Value = item["cim"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[2].Value = item["szerzo"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[3].Value = item["kiadottev"].ToString();
            dataGridView1.Rows[n].Cells[4].Value = item["ar"].ToString();
        }
        con.Close();
    }
    private void dataGridView1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        int n = dataGridView1.SelectedRows[0].Index;

```

```

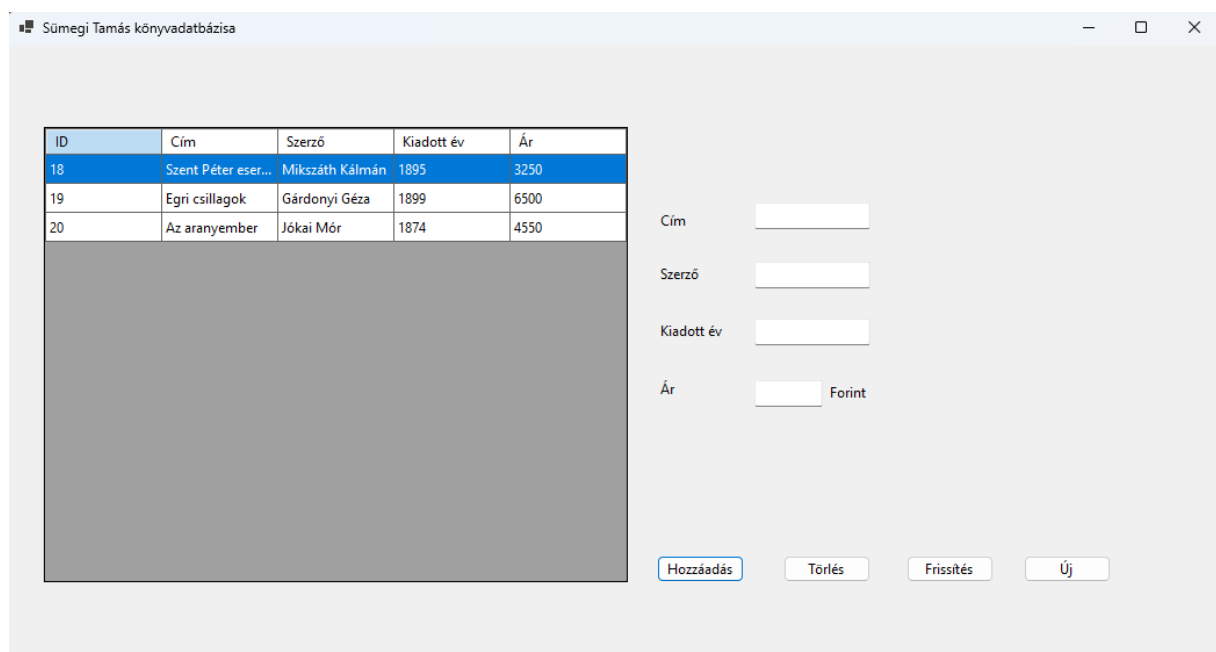
        selectedId = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[n].Cells[0].Value);

        txtcim.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[1].Value.ToString();
        txtszerzo.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[2].Value.ToString();
        txtkiadottev.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[3].Value.ToString();
        txtar.Text = dataGridView1.Rows[n].Cells[4].Value.ToString();
    }

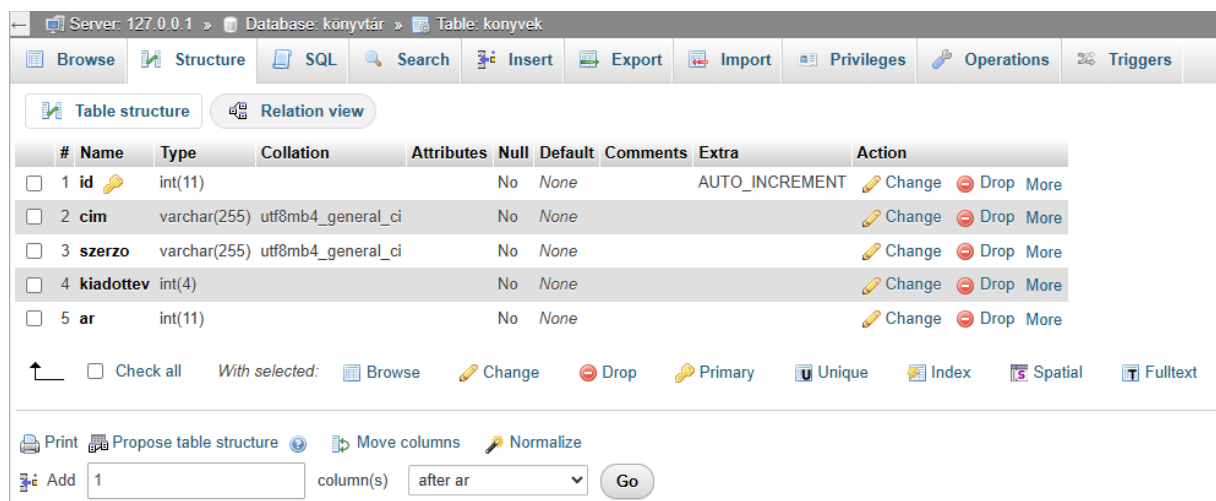
}
}

```

Képek a programról, illetve az adatbázisról



(A felhasználói felület a Visual Studio-ban)



(Az adatbázis táblái, azok beállításai a phpMyAdmin felületén belül)

Server: 127.0.0.1 » Database: könyvtár » Table: könyvek

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Triggers](#)

✓ Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

`SELECT * FROM `konyvek``

☐ Profiling
 [\[Edit inline \]](#)
[\[Edit \]](#)
[\[Explain SQL \]](#)
[\[Create PHP code \]](#)
[\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id	cim	szerzo	kiadottev	ar
☐	Edit	Copy	Delete	18	Szent Péter esernyője	Mikszáth Kálmán 1895 3250
☐	Edit	Copy	Delete	19	Egri csillagok	Gárdonyi Géza 1899 6500
☐	Edit	Copy	Delete	20	Az aranyember	Jókai Mór 1874 4550

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

[Print](#)
[Copy to clipboard](#)
[Export](#)
[Display chart](#)
[Create view](#)

(Tárolt adatok a phpMyAdmin felületén belül)

Önreflexió

A programfejlesztés tantárgy segített megérteni a programozás és az adatbázis-kezelés alapjait gyakorlati feladatokon keresztül. A projekt fejlesztette a problémamegoldó képességemet és az önálló gondolkodásomat. Különösen tetszett, hogy egy olyan működő alkalmazást hoztam létre, amely egy valós rendszerre alapszik.